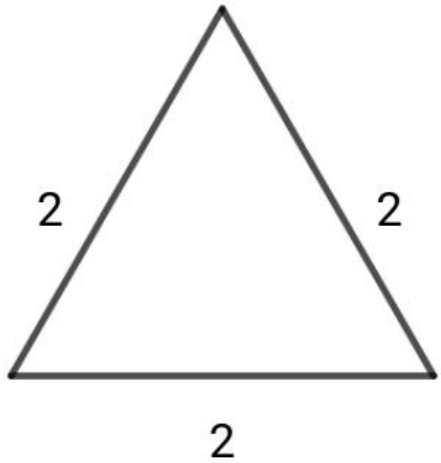
1T eksamen H2023

20.11.23

Del 1

Oppgave 1-1

En likesidet trekant har sidelengder 2. Se figuren til høyre.



Figur 1: Likesidet trekant med sidelengder 2

Bruk trekanten til å vise at

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Oppgave 1-2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

I hvilke punkter skjærer grafen til funksjonen x-aksen?

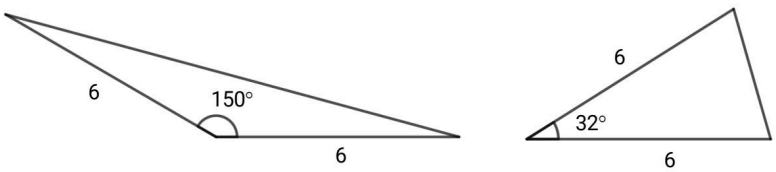
Oppgave 1-3

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem likningen for tangenten til grafen til f i punktet $(1, f(1))$.

Oppgave 1-4



Figur 2: To trekanter med oppgitte sider og vinkler

Hvilken av de to trekantene har størst areal?

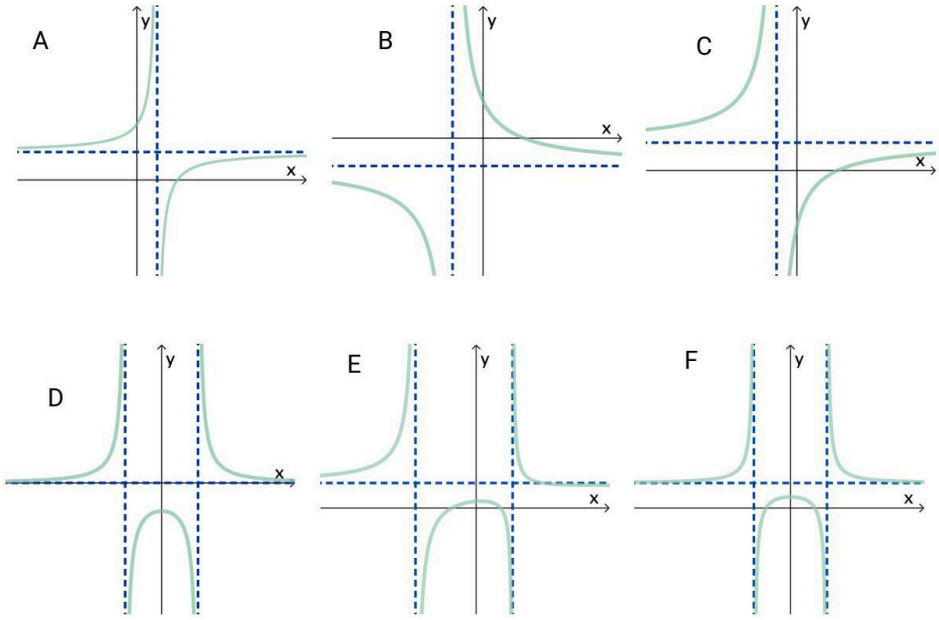
Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

Oppgave 1-5

Funksjonene f og g er gitt ved

$$f(x) = \frac{2x-8}{x+2}$$

$$g(x) = \frac{x^2-4}{(x-3)(x+3)}$$



Figur 3: Grafer A–F for rasjonale funksjoner

a) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til f?

b) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til g?

Husk å argumentere for at svarene dine er riktige.

Del 2

Oppgave 2-1

En gruppe statistikere har sett på hvordan folketallet i et område har endret seg siden 1960, og laget en modell F gitt ved

$$F(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(0{,}027x^3 - 5{,}8x^2 + 220x + 7900\right), \quad x \in [0, 80]$$

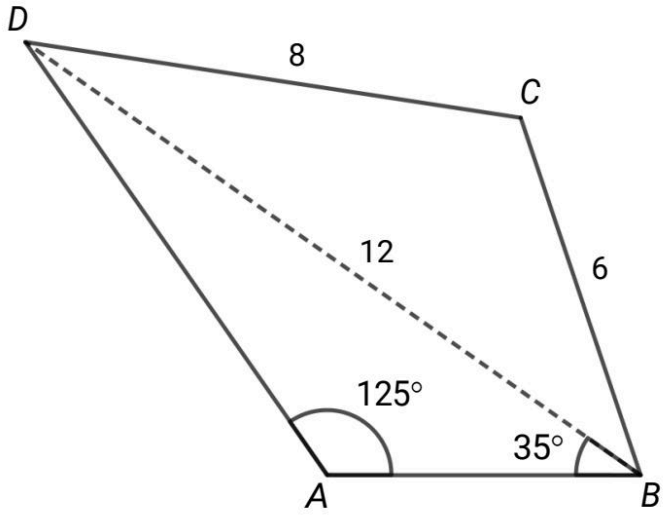
for folketallet $F(x)$ tusen innbyggere i området x år etter 1960.

a) Vis hvordan du på to ulike måter kan bestemme når folketallet var høyest ifølge modellen.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(30, F(30))$ og $(70, F(70))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

c) Når vil folketallet avta raskest ifølge modellen?

Oppgave 2-2



Figur 4: Firekantet figur ABCD med mål

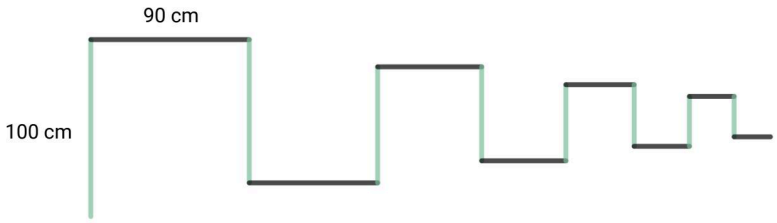
I denne oppgaven skal du vise at du kan bruke trigonometri til å bestemme arealet av figuren ovenfor.

Bestem arealet. Husk å gjøre rede for hvilke trigonometriske sammenhenger du bruker.

Oppgave 2-3

I denne oppgaven skal du arbeide med linjestykker som settes sammen til en figur.

Skissen nedenfor viser de 16 første linjestykkene i figuren. Lengden av et linjestykke er alltid 90 % av lengden av det forrige linjestykket. Det første linjestykket er 100 cm langt.



Figur 5: Figur med 16 linjestykker satt sammen

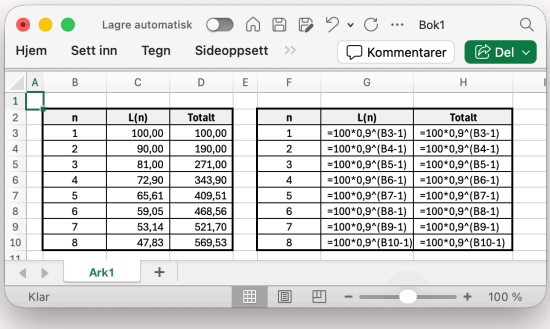
a) Bestem summen av lengdene av de 8 første linjestykkene i figuren.
b) Lag et program som du kan bruke til å bestemme summen av lengdene av linjestykkene dersom det er mange linjestykker i figuren. Hvor mange linjestykker må vi ha med i figuren dersom summen av lengdene skal bli minst 9 meter?
c) Hvor mange prosent øker summen av lengdene dersom vi øker antall linjestykker i figuren fra 50 til 100?

Løsningsforslag

a) Lengden reduseres med 10 % per linjestykke og den begynner på 100 cm. Da blir lengden av linjestykke nummer n:

$$L(n) = 100 \cdot 0{,}9^{n-1}$$

Jeg bruker et regneark til å legge sammen de 8 første linjestykkene.



n	L(n)	Totalt
1	100,00	100,00
2	90,00	190,00
3	81,00	271,00
4	72,90	343,90
5	65,61	409,51
6	59,05	468,56
7	53,14	521,70
8	47,83	569,53

n	L(n)	Totalt
1	=100*0,9^(B3-1)	=100*0,9^(B3-1)
2	=100*0,9^(B4-1)	=100*0,9^(B4-1)
3	=100*0,9^(B5-1)	=100*0,9^(B5-1)
4	=100*0,9^(B6-1)	=100*0,9^(B6-1)
5	=100*0,9^(B7-1)	=100*0,9^(B7-1)
6	=100*0,9^(B8-1)	=100*0,9^(B8-1)
7	=100*0,9^(B9-1)	=100*0,9^(B9-1)
8	=100*0,9^(B10-1)	=100*0,9^(B10-1)

Figur 6: Lengden av de 8 første linjestykkene

Lengden av de 8 første linjestykkene er 569,5 cm.

> **Enklere beregning med regneark**
>
> Det ville vært enklere å bruke en formel som tar forrige lengde og multipliserer med 0,9.

b)

```python
n = 1
L = 100
total = L

while total < 900:      # Kjører så lenge totalen er under 900 cm
    L = L * 0.9         # Beregner nytt linjestykke
    total = total + L   # Legger til linjestykke på totallengden
    n = n + 1           # Teller hvor mange linjestykker

print("Etter", n, "linjestykker er lengden", round(total, 2), "cm.")
```

Output: `Etter 22 linjestykker er lengden 901.52 cm.`

Du må ha 22 linjestykker for at lengden skal bli minst 9 meter.

c)

> **Andre løsningsmetoder**
>
> Det er minst like enkelt å løse denne oppgaven med regnearket fra oppgave a).

```python
L = 100
total = L

for n in range(1, 101):
    if n == 50:             # Lagrer totallengden etter 50 figurer
        lengde_50 = total
    if n == 100:            # Lagrer totallengden etter 100 figurer
        lengde_100 = total
    L = L * 0.9             # Beregner nytt linjestykke
    total = total + L       # Legger til linjestykke på totallengden

```

```python
prosent_endring = (lengde_100 - lengde_50) / (lengde_50) * 100

print(round(prosent_endring, 2))
```

Output: `0.52`

Summen av lengdene øker med 0,52 % dersom vi øker antallet linjestykker fra 50 til 100.

Oppgave 2-4

Tabellen nedenfor viser antall personer i Norge som hadde fiske som hovedyrke noen år i perioden 1952–2022.

År	1952	1982	1992	2002	2012	2022
Antall fiskere	65 956	25 289	19 780	13 841	9 825	9 591

a) La x være antall år etter 1950 og bruk opplysningene i tabellen til å bestemme en modell F som du mener kan brukes til å si noe om antall personer som har hatt fiske som hovedyrke i perioden 1952–2022.

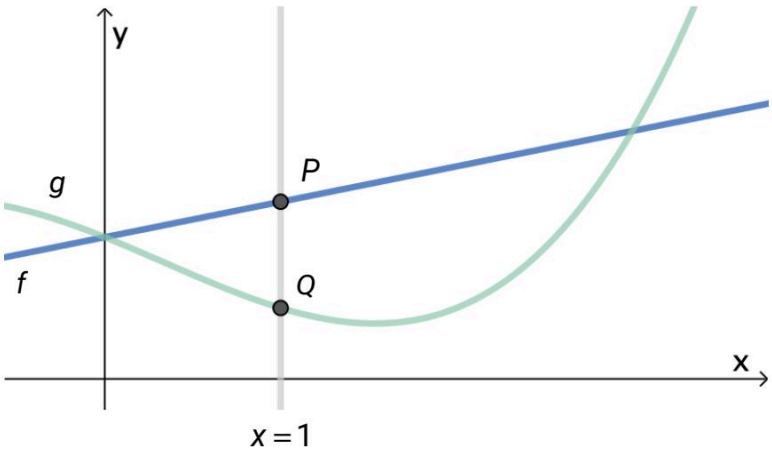
b) Hvor mange personer i Norge vil i 2050 ha fiske som hovedyrke ifølge modellen fra oppgave a)? Vurder modellens gyldighetsområde.

Oppgave 2-5

Ovenfor har Sara tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

$$f(x) = 2x + 8$$

$$g(x) = x^3 - x^2 - 4x + 8$$



Figur 7: Sara sine grafer til f og g

Linjen $x = 1$ skjærer grafen til f i punktet P og grafen til g i punktet Q.

a) Bestem avstanden fra P til Q.

Sara skal tegne en ny linje $x = a$ der $a \in \langle 1, 3 \rangle$ i koordinatsystemet. Hun vil kalle skjæringspunktet mellom linjen og grafen til f for R og skjæringspunktet mellom linjen og grafen til g for S.

b) Bestem a slik at avstanden fra R til S blir størst mulig. Oppgi svaret eksakt.

Oppgave 2-6

En tredjegradsfunksjon f er gitt ved

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 64$$

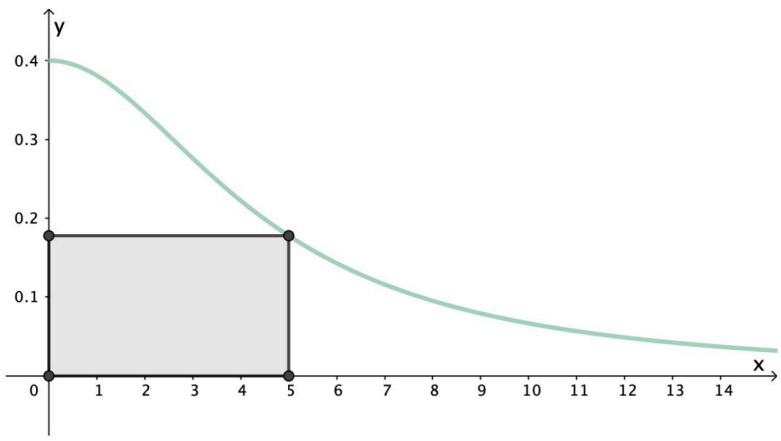
- Punktet $(-8, 0)$ er et toppunkt på grafen til f.
- Den gjennomsnittlige vekstfarten til f i intervallet $[0, 5]$ er $\frac{64}{5}$.

Bestem a, b og c.

Oppgave 2-7

Nedenfor ser du grafen til funksjonen f gitt ved

$$f(x) = \frac{8}{x^2 + 20}$$



Figur 8: Graf til f med rektangel innskrevet

Rektangelet under grafen har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, f(5))$ og $(0, f(5))$.

a) Bestem arealet av rektangelet.

b) Lag en systematisk oversikt som viser arealet av rektanglene som har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(n, 0)$, $(n, f(n))$ og $(0, f(n))$ for $n \in \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$

c) Bestem k slik at arealet av rektangelet som har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(k, 0)$, $(k, f(k))$ og $(0, f(k))$, blir størst mulig.